

Historia de las Matemáticas en la Economía

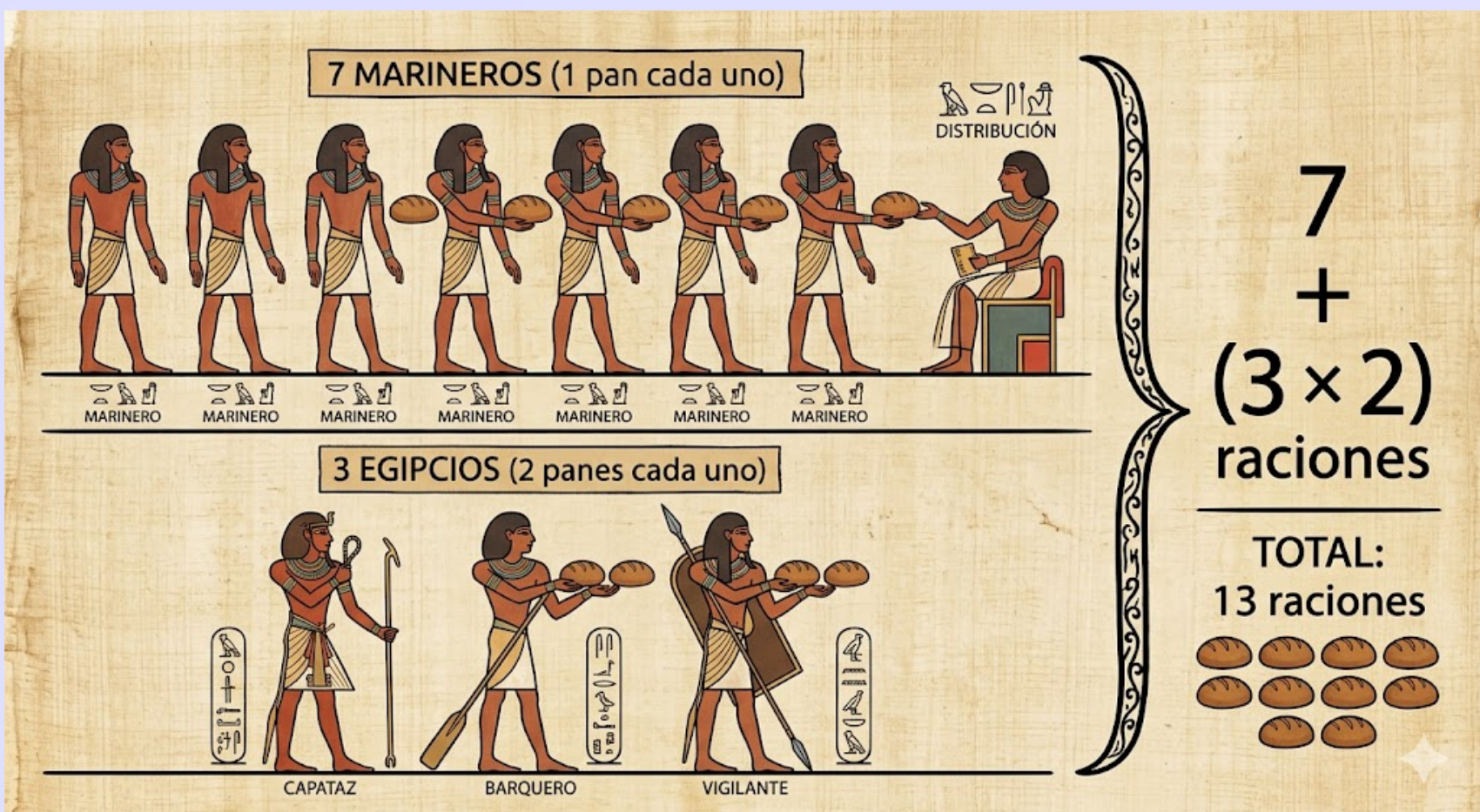
Rodríguez Leret, Manuel Adrián (San Pablo-CEU y Universidad Complutense)
manuel.rodriguezleret@ceu.es



Edad Antigua: Las matemáticas y las primeras ciudades

En Egipto los papiros de *Moscú* (1850 a.C) y *Rhind*(1650 a.C) contienen varios problemas prácticos. El llamado *Problema nº 65* del *Papiro de Rhind* consiste en realizar un reparto proporcional.Es uno de los primeros registros de gestión del salario teniendo en cuenta la jerarquía laboral (Illana,2012). El enunciado dice así :

“Método de repartir 100 panes entre 10 hombres, siendo tres de ellos un barquero, un capataz y un vigilante, quienes reciben doble ración”



Solución:

Sabemos que, de los 10 marineros, 7 recibirán una ración y 3 el doble. Con lo cual es como si recibieran $7 + 2 \times 3 = 13$ raciones
Como se pretende repartir 100 panes:

Cada marinero recibe:

$$\frac{100}{13} = 7 + \frac{2}{3} + \frac{1}{39}$$

Cada oficial recibe el doble:

$$\frac{200}{13} = 15 + \frac{1}{3} + \frac{1}{26} + \frac{1}{78}$$

Bibliografía:

Illana Rubio, José C. *Matemáticas en el Antigua Egipto*. Suma nº71 pp 47-61. 2012

Edad Media: Fibonacci y la unión entre oriente y occidente



Leonardo de Pisa(1170-1240 dC), más conocido como Fibonacci, aprendió los números arábigos ayudando a su padre en el puesto comercial de Bejaia (Argelia). La curiosidad motivó sus viajes por el Mediterráneo, aprendiendo de los matemáticos árabes. Los comerciantes italianos le consultaban continuamente sobre cómo optimizar sus ganancias o resolver problemas económicos (Fibonacci,2002).

En su libro *Liber Abaci* (*El libro del cálculo*) discute una serie de problemas económicos que se utilizan hoy en día. En el capítulo 12, hay un problema cuyo enunciado es:

“Un hombre intercambia o deposita 100 libras en una casa de banca bajo la condición de recibir un interés de 4 denari por libra al mes. El hombre deja tanto el capital inicial como los intereses acumulados reinvirtiéndose en el banco durante un total de 5 años. ¿A cuánto ascenderá su dinero al final de ese período?”

Solución:

1 libra = 240 denari
4 denari al mes $\Rightarrow 4 \times 12 = 48$ denari al año

El banco da 48 denari por libra al año; por lo que la proporción es

$$\frac{48}{240} = \frac{1}{5}$$

Anualmente crece

$$1 + \frac{1}{5} = \frac{6}{5}$$

Por lo tanto, la cantidad final es

$$G = 100 \times \left(\frac{6}{5}\right)^5$$

Bibliografía:

Fibonacci, Leonardo. *Fibonacci's Liber Abaci: A Translation into Modern English of Leonardo Pisano's Book of Calculation*. Traducido por Laurence Sigler, Springer-Verlag, 2002.

Edad Moderna (s.XIX): Cournot, el padre de la economía matemática

Cournot en su obra *Recherches sur les principes mathématiques de la theorie des richesses* abordó conceptos como el de cantidad demandada mediante una función dependiente del precio ($f(p)$). Bajo la definición, a medida que el precio crece; la cantidad demandada disminuye

$$\frac{df(p)}{dp} < 0$$

Lo cual describe a la función de demanda como una función con pendiente negativa. Cuando el empresario tiene que cubrir un coste de producción y éste depende del nivel de producción:

$$B(p) = p \cdot f(p) - c(f(p))$$

Buscamos un máximo ($B'(p) = 0$)

$$f(p_0) + f'(p_0) \left(p_0 - \frac{dc(f(p_0))}{df(p)} \right) = 0$$

Donde $\frac{dc(f(p_0))}{df(p)}$ es el coste marginal $\psi(p)$ resultando que

$$p_0 - \psi(p_0) = -\frac{f(p_0)}{f'(p_0)} > 0 \Leftrightarrow p_0 > \psi(p_0)$$

Bibliografía:

Czerwinski, A. (2024). Mathematics Serving Economics: A Historical Review of Mathematical Methods in Economics. *Symmetry*, 16, 1271. DOI:10.3390/sym16101271